

FONDAMENTAUX DES RESEAUX

M. KADJO TANON LAMBERT

0707620723 (SMS, Whatsapp)

Les réseaux sociaux connecte les humains entre eux, ils permettent de transmettre les données affectives.

Les réseaux mobiles permettent de rester joignable tout en se déplaçant.

Les comutateurs de paquet permettent de connecter plus de 2 machines.

Le débit est un nbre de bits qu'on peut envoyer ou recevoir par unité de temps.

Le protocole réseau c'est le langage utilisé sur la connexion pour la communication entre les machines.

d'internet c'est l'interconnexion de plusieurs réseaux.

ISP Internet service provider (protocole d'accès à Internet).

Une adresse IP c'est pour identifier une machine sur le réseau.

Télé : distant

Les 7 hexagones : ce sont des cellules.

IT : unité de temps

Le commutateur de circuits est très rapide
Le rôle d'une adresse IP permet d'identifier un appareil et d'identifier le réseau dans lequel l'appareil se trouve
Les adresses de classe A commencent par des
valeurs de 0 à 127 } ~~bloc~~ bloc 1

B de 128 à 191 } bloc 2

C de 192.x.x.x à 233.x.x.x } bloc 3

173. 194. 60. 10

le réseau l'appareil

EX: 173. 194. 60. 10

L'adresse réseau est 172. 194. 0. 0 ²⁵⁵

L'identifiant de l'appareil est 60. 10

la partie réseau est 172. 194

255. 255. 0. 0 masque de sous réseau

↑
8(1) bits

Format = IPv6

IPv4 → 2^{32} (32 bits, 4 blocs)

IPv6 → 2^{128} (128 bits, 8 blocs)

Le réseau est composé de matériel et de logiciel

Un smartphone, pc, laptop ont 7 couches
vertical numérotées du bas en haut.

un routeur a 3 couches (il peut partager
une connexion)

Une antenne a 2 couches

hub a 1 couche

	4	Application
Applic	3	Métadonnées
	2	Session
SE	1	Transport
	1	Reseau
carte réseau (NIC)	2	Liaison de données
	1	Physique

à connaître par cœur

Modèle OSI

Applic	4
SE	3
NIC	2
	1

2
1



PDU : protocole Data Unit

Doit installer Wireshark

00000000 ₂	= 0
00000001 ₂	= 1
00000010 ₂	= 2
00000100 ₂	= 4
00001000 ₂	= 8
00010000 ₂	= 16
00100000 ₂	= 32
01000000 ₂	= 64
10000000 ₂	= 128
100000000 ₂	= 256
1000000000 ₂	= 512

Une adresse ne veut rien sans un masque de réseau et vice-versa

Ex de masque : 255.255.255.240

Une adresse IP a 32 bits pour un IPv4 et 128 bits pour un IPv6 (par IPv6)

Chaque bloc à 8 bits

11111111 ₂	= 255	11111110 ₂	= 254
11111100 ₂	= 252	11111000 ₂	= 248
11110000 ₂	= 240	11100000 ₂	= 224
11000000 ₂	= 192	10000000 ₂	= 128
00000000 ₂	= 0		

Les n° qui doivent être dans un masque de réseau ou sous-réseau

EX : 255.255.192.0

255.192.255.0 n'est pas un masque de réseau

EX : 192.168.20.133 avec un masque de 11000001₂ 255.255.255.260
 Le réseau prend 192.168.20
 La machine prend .1
 Le masque de 11000001₂ est donc 128

CIDR : Classes Inter Domain Routing

0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128

256, 512

Correction TD : Couche Réseau, l'adressage IP

Exercice

1) Précisons le masque réseau (netmask), le préfixe réseau (netid) et l'indicateur d'interface (hostid)

* 192.33.182.182 / 24

netmask : 255.255.255.0

réseau : 192.33.182.0

N° machine : 182

On peut avoir 2⁸-2 machines dans le réseau

* 81.217.9.35 / 20

masque : 255.255.240.0

81.217.9.35

et 255.255.240.0

81.217.0.0

réseau : 81.217.0.0

l'inverse du masque (l'add de l'inverse du masque et du masque donne 255.255.255.255)

0.0.15.255

2⁸-2

32-24
2⁸-2

9 = 1001

= 0000 1001

et
 1111 0000
 0000 0000

81.217.9.35
 0.0.255.255
 0.0.9.35

111100001111
 000000000001
 00001000

N° machine : 9.35

2²⁴ - 2 = 2²² machines
 dans le réseau

* 192.19.67.59 / 22

22 - 16 = 6 ; 111111100₂ = 252

masque : 255.255.252.0

192.19.67.59
 16 01000011.0
 192.19.010000100.0

2²⁴ - 2 = 2²²
 111000000₂
 = 2²¹ + 2²⁰ = 192

réseau : 192.19.64.0

192.19.67
 01000011
 0.0.00000011.59

N° machine : 3.59

* 203.19.40.199 / 26

26 - 24 = 2 = 11000000

masque : 255.255.255.192

203.19.40.199

111000111
 111000000₂ = 192
 1/26

Réseau : 203.19.40.192

199
 111000111
 001000111₂ = 7

N° machine = 7

La 1^{ère} machine utilisable sur le réseau est .193

NB: Sur le réseau 81.217.0.0, il y'a 4094 machines.

81.217.0.0 On veut la 500^{ème} machine

$$0000 | 0000_2 \cdot 00000000_2$$

$$500 : 0000 | 0001_2 \cdot 111101000_2$$

$$1 \cdot 244$$

pour la 500^{ème} machine l'adresse est 81.217.1.244

2) Indiquons l'adresse de la 1^{ère} machine, celle de la dernière et celle de diffusion

$$\# 192.33.182.0/24$$

$$\text{adresse réseau : } 192.33.182 | 0$$

$$1^{\text{ère}} \text{ machine : } 192.33.182.1$$

$$\text{dernière machine : } 192.33.182.254$$

$$\text{diffusion (broadcast) : } 192.33.182.255$$

$$192.33.182 | 0$$
$$11111111_2 = 255$$
$$/24$$

$$\# 10.0.0.0/16$$

$$1^{\text{ère}} \text{ machine : } 10.0.0.1$$

$$\text{dernière machine : } 10.0.255.254$$

$$\text{broadcast : } 10.0.255.255$$

$$10.0 | 0.0$$
$$00000000_2 \cdot 00000001_2$$
$$0 \quad 1$$
$$11111111_2 \quad 11111111_2$$
$$255 \quad 254$$
$$/16$$

* 81. 188. 160. 128 / 26

81. 188. 160. 128

10 000 000₂

10 000 000₂ = 128

10 111 111₂ = 180

10 111 111₂ = 191

128

1^{er} mac : 81. 188. 160. 128

dernière mac : 81. 188. 160. 190

Diffusion : 81. 188. 160. 191

* 81. 188. 160. 128 / 19

81. 188. 160. 0

1010 0000₂ . 0000 0000₂

101 0 0000₂ . 0000 0000₂

101 160 11111₂ 11111110₂

101 111111₂ 11111111₂

191

255

119

1^{er} machine : 81. 188. 160. 1

dernière mac : 81. 188. 191. 254

Diffusion : 81. 188. 191. 255

Nbre de machine : $2^{32-19} = 2$

3) Classe B (150.44.0.0)

Si on ne donne pas le masque, on prend le masque par défaut de la classe.

masque : 255.255.0.0 (/16)

$\log_2(2) = 1$, $\log_2(4) = 2$, $\log_2(100) = 7$

$\log_2(128) = 7$, $\log_2(512) = 9$

(7)

$$LgP = \log_2(100012) = \log_2(1002) \\ = \frac{\ln(1002)}{\ln(2)} = 9,96 \approx 10$$

$$\log_2(512) \leq LgP \leq \log_2(1024) \\ 9 \leq LgP \leq 10$$

$$\text{Donc } LgP = 10$$

$$\text{Masque de sous-réseaux : } 32 - 10 = 22$$

Le réseau à /16

$$\text{Nb de sous-réseau : } 2^{22-16} = 2^6 = 64 \text{ sous-réseaux}$$

$$16 \rightarrow 12/17 : 2^{17-16} = 2$$

$$16 \rightarrow 1/28 : 2^{28-16} = 2^{12} = 4096$$

Déterminons le 1^{er}, 2^{em} et dernier sous-réseau.

150.44.0.0

	0000000	
1 ^{er} S/R	0000000	00 ₂ = 0
2 ^e S/R	0000001	00 ₂ = 4
3 ^e S/R	0000010	00 ₂ = 8
	000011	00 ₂ = 12

$$\text{dern S/R } 1111111 \text{ } 00_2 = 252 \\ /16 \quad /22$$

des sous-réseaux ont 6 bits

Ici on avance à part de 4 à cause des 2 bits de droite $2^{2 \text{ bits}} = 4$

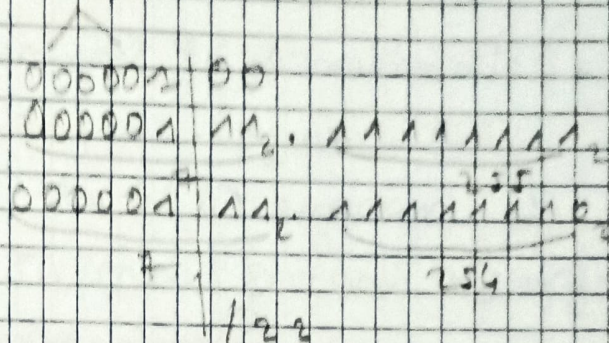
* 1^{er} Sous-réseau : 150.44.0.0 /22

1^{ère} machine : 150.44.0.1

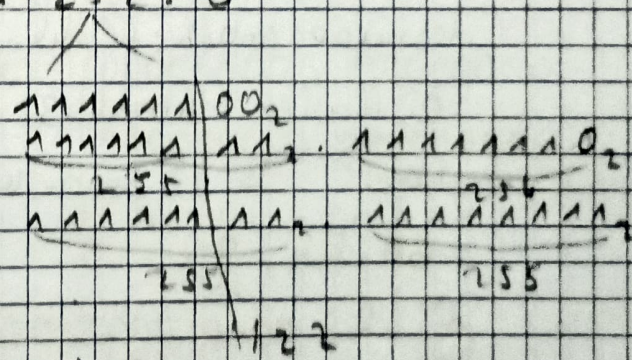
dernière mach : 150.44.03.254

Diffusion : 150.44.03.255.

* 2^{ème} sous réseau : 150.44.4.0 / 22
 1^{ère} machine : 150.44.4.1
 dernière mach : 150.44.4.254
 Diffusion : 150.44.4.255
 150.44.4.0



* Dernier sous réseau : 150.44.252.0
 1^{ère} machine : 150.44.252.1
 Dernière mach : 150.44.255.254
 Diffusion : 150.44.255.255
 150.44.252.0



4) La porte liée au découpage en S/R
 $2 \times 2^{S-R}$ avec S : le masque du sous-réseau
 et R : le masque du réseau.

5) * On a 20 réseaux pour 50 machines
 $2^5 \leq 52 \leq 2^6$
 des machines seront codées sur 6 bits

$$2^4 < 20 < 2^5$$

les sous-réseaux seront codés sur 5 bits
le masque est $32 - (6 + 5) = 21$

* On attribue le 1^{er} bloc de prefixe

60.44.32.0/20

• Determinons le 1^{er} sous-réseau

$$2^5 < 52 < 2^6$$

Le masque CIDR est $32 - 6 = 26$

prefixe: 60.44.32.0/26

```

0010 0000 00 00 000000
0010 0000 00 11 1110
0010 0000 00 00 0000 1
0000 01
    
```

120 126

1^{er} machine : 60.44.32.1

dernière mach : 60.44.32.62

Diffusion : 60.44.32.63

• Déter le 2^e sous-réseau

60.44.32.0

1^{er} S/R : 0010 0000 00 000000

2^e S/R : 0010 0000 01 000000

32 64
0000 01 111110 = 126

donc S/R 0010 0100 11 000000 = 192

36 126
120 126

prefixe : 60.44.32.64/26

1^{er} machine : 60.44.32.65

Dernière mach : 60.44.32.126

Diffusion: 60.44.32.12+

Déterminons le dernier sous réseau
prefixe: 60.44.32.192 / 26

$20 - 4 = 16 = 00010011$

1^{re} machine: 60.44.32.193

dernière machine: 60.44.32.254

Diffusion: 60.44.32.255

6) On a 20 sous réseaux et 50 machines
Donc 1000 machines
On a un /22 (voir quest 3)

Plan d'adressage

1)

132.66.0.0

1^{er} SR

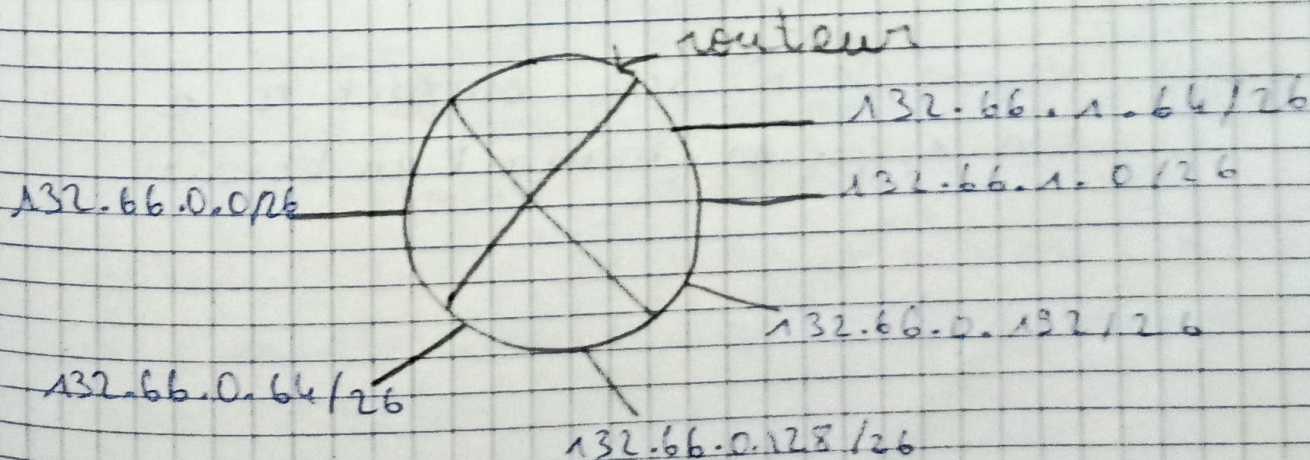
00000000.00 | 00000000

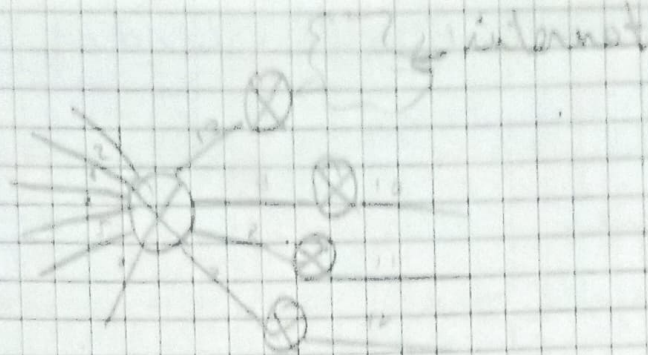
00000000.01 | 00000000

64

126

126





A la fin on a 13 personnes

1) efficacité : classe B $\frac{64000}{65536} = 0,9766$

classe A: $\frac{64000}{16777216} = 0,00381$

2) $30 + 2 =$ nombre de marque

Exo $160, 10, 0, 0 / 16$

11 personnes

$2^3 \leq 11 \leq 2^4 \Rightarrow \log_2 P = 16 + 1 = 17$

$160, 10, 0, 0$

$10^{\circ} \text{S/R} : 10 \cdot 1 = 9$
 $= 1001_2$

10°S/R $\begin{array}{c} 000010000 \\ 1001 \quad 0000_2 \end{array}$

le dernier ici (est le 11°S/R)

$11^{\circ} \text{donc S/R}$ $\begin{array}{c} 101010000_2 = 160 \\ 00110000_2 = 18 \\ \hline 116 \quad 120 \end{array}$

$160, 10, 160, 0 / 20$

pour trouver le n^{ieme} S/R, on fait $n - 1$.

C'est $n - 1$ qui est traduit en binaire.

Le datagramme, c'est les données qui ont
été générées par l'IP

PDU : protocol data unit

PCI : protocol control information

SDU : service data unit

$$PDU = \underbrace{PCI}_{\text{entête}} + \underbrace{SDU}_{\text{donnée (data)}}$$

Le PDU est dans la partie réseau du
modèle OSI

tracerent www.facebook.com pour voir le
serveur (l'adresse IP) de facebook (com)

Different type d'hacker

- white Hat
- Blue Hat
- Black Hat
- grey Hat
- Script kiddies

"pink 2.8.8.8"

Les 12 champs du datagramme sont :

la version, long de l'en-tête, type de
service, log totale, identifiant, flags,
offset, durée de vie, protocole, checksum
de l'en-tête, @source sur 32 bits, @destination
sur 32 bits.

Les champs identificat^{rs}, flag(drapeau), offset
form sont utilisés pour le fragmentatⁿ et le
réassemblage.

L'offset du 1^{er} fragment est $FO = 00$ et le
même fragment $MC = 1$ car il y'a 2 autres fragments
après lui.

"(L'offset du précédent + la valeur du fragment
précédent) / 8" (c'est pour trouver l'offset
d'un fragment).

Les fragments sont des multiples de 8
sauf le dernier fragment.

Rappel sur les adresses privées (à connaître)

Classe A : de 10.0.0.0 à 10.255.255.255

Classe B : de 172.16.0.0 à 172.31.255.255

Classe C : de 192.168.0.0 à 192.168.255.255

En dehors de ces adresses, toutes les autres
sont payantes ; les utiliser est une fraude.

169.254. " . " ; c'est une adresse apiPA,
c'est une adresse automatique. Si elle
s'affiche, c'est qu'il y'a un problème.

Le NAT, c'est lorsqu'une adresse privée
utilise une adresse publique pour se
connecter à internet.

Les ports source ce sont des n° qu'on
donne aux applications

Couche réseau : le routage

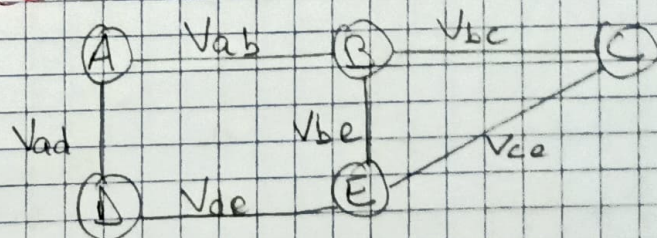
169.254.0.0 est une adresse IP et on ne peut pas atteindre le serveur. C'est un problème.

pour savoir si une adresse peut passer, on regarde dans la table de routage ; on fait un "Et" logique entre l'adresse donnée et le masque réseau. on compare le résultat à la destination réseau. Si le résultat et la destination est pareil alors l'adresse peut passer (on a une route). S'il y a plusieurs routes possibles, on prend celle avec la plus grande métrique.

2) Principe Algorithmes à vecteurs de distance
j envoie V_j à i ; $V_j(k)$ la distance estimée par j pour aller de j à k

2.2 Exercice

1)



a) Donnons les tables de routage.

• Table de routage de A

Dest	Next	Dist
A	-	0
B	B	1
D	D	1

• Table de routage de B

Dest	Next	Dist
B	-	0
A	A	1
C	C	1
E	E	1

• Table de routage de C

Dest Next Dist

C	-	0
B	B	1
E	E	1

• Table de routage de D

Dest Next Dist

A	A	1
D	-	0
E	E	1

• Table de routage de E

Dest Next Dist

B	B	1
C	C	1
D	D	1
E	-	0

b) " un fois que l'algo a convergé

Table de B (B ← A)

Dest Next Dist

A	A	1
B	-	0
C	C	1
E	E	1
D	A	2

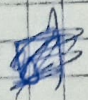
Table de D (D ← A)

Dest Next Dist

A	A	1
B	A	2
D	-	0
E	E	1

On a T_1 :

$\forall A(B_1, D_1) \rightarrow B, D$



$T_2: VD(A_1, C_1, E_1, D_2) \rightarrow A, E$

Table de A

Dest Next Dist

A	A	
A	-	0
B	B	1
D	D	1
C	B	2
E	B	2

Table de C

Dest Next Dist

A	B	2
B	B	1
C	-	0
E	E	1
D	B	3

Table de E

Dest Next Dist

A	B	2
B	B	1
C	C	1
D	D	1
E	-	0

$T_3: VD(A_1, B_2, E_1) \rightarrow A, E$

Table de A

Dest Next Dist

A	-	0
B	B	1
C	B	2
D	D	1
E	B	2

Table de E

Dest Next Dist

A	B	2
B	B	1
C	C	1
D	D	1
E	-	0

$T_4: VA(B_1, C_2, D_1, E_2)$
 $VE(A_2, B_1, C_1, D_1)$

Table de B

Dest Next Dist

A	A	1
B	-	0
C	C	1
D	A	2
E	E	1

Table de A

Dest Next Dist

A	A	1
B	A	2
C	E	2
D	-	0
E	E	1

(17)

Il y aura convergence quand on ne pourra plus améliorer, changer les tables

$T_5: V_C(A_2, B_1, D_3, E_1) \rightarrow B, E$

Table de B

Dest Next Dist

A	A	1
B	-	0
C	C	1
D	A	2
E	E	1

on a rien changé

Table de E

Dest Next Dist

A	B	2
B	B	1
C	C	1
D	D	1
E	-	0

On a rien changé

$T_6: \cancel{V_C(A_2, B_1, D_3, E_1)} \rightarrow A$

$V_B(A_1, C_1, D_2, E_1) \rightarrow A$

Table de A

Dest	Next	Dist	we change pas
A	-	0	
B	B	1	
C	B	2	
D	D	1	
E	B	2	

$T_7: V_E(A_2, B_1, C_1, D_1) \rightarrow A$

Table de C

Dest Next Dist

A	B	2
B	B	1
C	-	0
D	E	2
E	E	1

Table de D

Dest Next Dist

A	A	1
B	A	2
C	E	2
D	-	0
E	E	1

No change pas

$V_C(B_1, E_1, A_2, D_2)$

c)

T_1 : A et B déclarent que Val est rempli

Table A

Dest	Next	Dist
A	-	0
B	B	∞
C	B	∞
D	A	1
E	B	∞

Table B

Dest	Next	Dist
A	A	∞
B	-	0
C	C	1
D	A	∞
E	E	1

T_2 : $VA(B_{\infty}, C_{\infty}, D_1, E_{\infty}) \rightarrow D$

Table de D

Dest	Next	Dist
A	A	1
B	A	∞
C	E	2
D	-	0
E	E	1

$VB(A_{\infty}, C_1, D_{\infty}, E_1) \rightarrow C, E$

Table C

Dest	Next	Dist
A	B	∞
B	B	1
C	-	0
D	E	2
E	E	1

Table E

Dest	Next	Dist
A	B	∞
B	B	1
C	C	1
D	D	1
E	-	0

$B: VA(A_1, B_{\infty}, C_2, E_1) \rightarrow E$

Table de E

Dest	Next	Dist
A	D	2
B	E	1
C	C	1
D	D	1
E	-	0

$T_4: VE(A_2, D_1, C_1, D_1) \rightarrow B, A, D$

Table de B

Dest	Next	Dist
A	E	3
B	-	0
C	C	1
D	E	2
E	E	1

Table de C

Dest	Next	Dist
A	E	3
B	B	1
C	-	0
D	E	2
E	E	1

Table de D

Dest	Next	Dist
A	A	1
B	E	2
C	E	2
D	-	0
E	E	1

TS: $V_D(A_1, B_2, C_2, E_1) \rightarrow A$

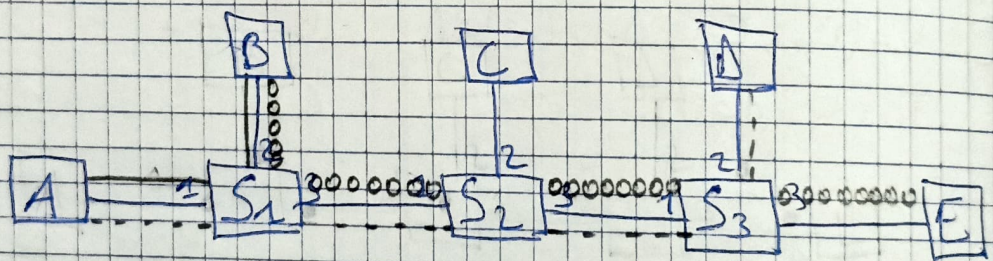
Table de A

Dest	Next	Dist
A	-	0
B	D	3
C	D	3
D	D	1
E	D	2

3) Routage et Commutation

Exercice

4)



legende : — : circuit 1
 - - - : circuit 3
 : circuit 2

A S₁ B ; B S₁ S₂ S₃ E ; A S₁ S₂ S₃ D

S ₁	
port	VL
1	1
2	1
3	2
2	2
3	3
1	3

S ₂	
port	VL
3	2
1	2
3	3
1	3

S ₃	
port	VL
3	2
1	2
2	3
1	3

Nom complet : nom du domaine + nom de la machine

netsh : tout ce qui est ici concerne le réseau

(netsh wlan -> show / exit)

netsh > interface ipv4 > show add "win-10"

Q3 TP1 : route netsh

netsh interface IP4 > show route

Q4 : ping 148.60. -- si ça marche
on lance nslookup pour voir le nom

route print : table routage et autre

Q5 : windows : netstat -ano,
sur linux : netstat -tln

Windows

Q6 : netstat -ano

Q8 : nslookup ~~www~~ www.google.fr 8.8.8.8
ipconfig /all

Le serveur qui fait autorité

nslookup > www -- > set type = ns
etsi.org
> exit (pour partir)

Q9 : tracert www.etsi.org

"liste oui" : pour voir Ethernet --

Wiederholung

Wiederholung

Wiederholung

Wiederholung

Wiederholung

Wiederholung

Wiederholung

Wiederholung

Wiederholung

Wiederholung

Wiederholung

Wiederholung

Wiederholung

Wiederholung

Wiederholung